



HOCHSCHULE BREMEN
FAKULTÄT 4 - ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK

Modellbildung & Simulation

Prof. Dr.-Ing. Matthias Joost

Dipl.-Ing. Eilert Backhus

Labor Bericht

Abschlussversuch Motor & Generator

Deniz Eliş	5207846
Patrick Jahnke	5353079
Christian Kwamegni	5376443
Elias Okrongli	5314483

BREMEN, JUNI 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Aufgabenstellung	3
3	Entwurf des Simulationsmodells	3
3.1	Zweck	3
3.2	Wortmodell	3
4	Mathematische Modellbildung	5
4.1	Modell des Gleichstrommotors	5
4.2	Modell des Generators	5
4.3	Mechanisches Modell	6
4.4	Reibungsmodell	6
4.5	Zustandsraumdarstellung	6
5	Simulation	7
6	Versuchsdurchführung und Auswertung	10
6.1	Grundmessung bei konstanter Eingangsspannung	10
6.2	Messung mit Lastzuschaltung bei höherer Eingangsspannung	12
7	Zusammenfassung	14
8	Anhang	15
8.1	Abbildungsverzeichnis	15
8.2	Code	16

1 Einleitung

Gleichstrommotoren und Generatoren basieren auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion und spielen eine wichtige Rolle in zahlreichen technischen Anwendungen. Während der Gleichstrommotor elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt, erfolgt im Generator die Umwandlung mechanischer in elektrische Energie. Werden beide Maschinen über eine gemeinsame Welle gekoppelt, beeinflussen sie sich gegenseitig über die Drehzahl in ihrem dynamischen Verhalten.

Zur Stabilisierung der Drehzahl und zur Speicherung kinetischer Energie werden häufig Schwungscheiben eingesetzt. Aufgrund ihres Trägheitsmoments können sie Lastschwankungen ausgleichen und so zu einem gleichmäßigeren Betriebsverhalten beitragen.

Die Untersuchung solcher gekoppelten Systeme ist somit für das Verständnis mechatronischer Antriebssysteme und energietechnischer Anwendungen von Bedeutung.

Im vorliegenden Versuch wird solch ein Motor-Schwungscheibe-Generator-System experimentell und anschließend mit einem Matlab/Simulink-Modell verglichen. Die gewonnenen Messdaten dienen dabei als Grundlage zur Validierung und Bewertung des Simulationsmodells.

2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Versuchs ist ein Matlab/Simulink-Modell eines Motor-Schwungscheibe-Generator-Systems zu erstellen. Grundlage hierfür sind die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Komponenten, sowie die am Messstand erfassten Messdaten.

Das Modell soll die dynamischen Zusammenhänge zwischen Motor, Schwungscheibe, Generator und angeschlossener Last möglichst realitätsnah abbilden.

Nach der Modellbildung werden verschiedene Betriebszustände simuliert und mit den experimentell gewonnenen Messwerten verglichen. Durch die Analyse von Abweichungen zwischen Simulation und Messung wird die Modellgüte bewertet und gegebenenfalls Anpassungen zur Verbesserung der Übereinstimmung vorgenommen.

3 Entwurf des Simulationsmodells

3.1 Zweck

Der Zweck des Versuchs besteht darin, das dynamische Verhalten eines gekoppelten Motor-Schwungscheibe-Generator-Systems experimentell zu erfassen und durch ein Simulationsmodell nachzubilden. Hierzu werden verschiedene Betriebszustände am Messstand untersucht und relevante Größen wie Ankerstrom, Generatorstrom und Drehzahl aufgezeichnet. Die Messdaten werden anschließend mit den Ergebnissen eines in Matlab/Simulink erstellten Modells verglichen. Dadurch soll das Verständnis der physikalischen Zusammenhänge vertieft sowie die Eignung von Simulationsmodellen zur Beschreibung realer technischer Systeme bewertet werden.

3.2 Wortmodell

Das betrachtete System besteht aus einem Gleichstrommotor, einer Schwungscheibe, einem Generator und einer elektrischen Last in Form von Glühlampen. Der Gleichstrommotor wandelt die zugeführte elektrische Energie in ein mechanisches Drehmoment um und beschleunigt die gemeinsame Welle des Systems. Auf dieser Welle befinden sich die Schwungscheibe und der Generator, sodass alle Komponenten mit derselben Winkelgeschwindigkeit rotieren.



Die Schwungscheibe speichert aufgrund ihres Trägheitsmoments kinetische Energie und wirkt Änderungen der Drehzahl entgegen. Dadurch werden kurzzeitige Lastschwankungen ausgeglichen und das dynamische Verhalten des Gesamtsystems beeinflusst.

Der Generator, der auch von der gemeinsamen Welle angetrieben wird, wandelt die mechanische Energie wieder in elektrische Energie um. Diese elektrische Energie wird wiederum an eine angeschlossene Last abgegeben. Durch den entstehenden Laststrom erzeugt der Generator ein Gegenmoment, das der Drehbewegung entgegenwirkt und den Motor zusätzlich belastet.

Zwischen Motor, Schwungscheibe und Generator besteht somit eine wechselseitige Kopplung. Änderungen der Motorspannung beeinflussen die Drehzahl, die Drehzahl beeinflusst die Generatorleistung und das Generatorlastmoment wirkt wiederum auf das mechanische Verhalten des Gesamtsystems zurück.

4 Mathematische Modellbildung

Zur Beschreibung des Motor-Schwungrad-Generator-Systems werden die elektrischen und mechanischen Zusammenhänge der einzelnen Komponenten mathematisch erfasst.

4.1 Modell des Gleichstrommotors

Der Gleichstrommotor wird durch die elektrische Maschengleichung des Ankerkreises beschrieben. Die angelegte Ankerspannung U_A setzt sich aus dem Spannungsabfall am Ankerwiderstand U_R , dem Spannungsabfall an der Ankerinduktivität U_L sowie der induzierten Gegenspannung U_i zusammen:

$$U_A = U_R + U_L + U_i \quad (1)$$

mit

$$U_R = R_A \cdot i_A \quad (2)$$

$$U_L = L_A \cdot \frac{di_A}{dt} \quad (3)$$

$$U_i = K_M \cdot \omega \quad (4)$$

Durch Einsetzen ergibt sich

$$U_A = R_A i_A + L_A \frac{di_A}{dt} + K_M \omega. \quad (5)$$

Nach der Stromänderung aufgelöst folgt

$$\frac{di_A}{dt} = \frac{1}{L_A} (U_A - R_A i_A - K_M \omega). \quad (6)$$

Das vom Motor erzeugte Drehmoment ist proportional zum Ankerstrom:

$$M_A = K_M \cdot i_A. \quad (7)$$

4.2 Modell des Generators

Der Generator wird ebenfalls als Gleichstrommaschine modelliert. Durch die Rotation der Welle entsteht eine induzierte Spannung

$$U_{i,G} = K_M \cdot \omega. \quad (8)$$

Diese Spannung treibt einen Strom durch den Generatorinnenwiderstand und die angeschlossene Last. Für die elektrische Maschengleichung ergibt sich

$$K_M \omega = L_A \frac{di_G}{dt} + (R_A + R_L) i_G. \quad (9)$$

Daraus folgt

$$\frac{di_G}{dt} = \frac{1}{L_A} (K_M \omega - (R_A + R_L) i_G). \quad (10)$$

Der Generator erzeugt ein Gegenmoment, das der Drehbewegung entgegenwirkt:

$$M_{Last} = K_M \cdot i_G. \quad (11)$$

4.3 Mechanisches Modell

Die Winkelbeschleunigung des Gesamtsystems ergibt sich aus dem Drehimpulssatz. Das antreibende Motor-moment wird durch das generatorische Lastmoment sowie das Reibmoment vermindert:

$$\Theta_{ges} \cdot \frac{d\omega}{dt} = M_A - M_{Last} - M_R. \quad (12)$$

Das Gesamtträgheitsmoment Θ_{ges} setzt sich aus den Trägheitsmomenten aller rotierenden Komponenten zusammen, wobei Θ_M das Trägheitsmoment des Motors, Θ_S das Trägheitsmoment der Schwungscheibe und Θ_G das Trägheitsmoment des Generators ist

$$\Theta_{ges} = \Theta_M + \Theta_S + \Theta_G. \quad (13)$$

Nach der Winkelbeschleunigung aufgelöst ergibt sich

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{M_A - M_{Last} - M_R}{\Theta_{ges}}. \quad (14)$$

4.4 Reibungsmodell

Zur Berücksichtigung mechanischer Verluste wird ein viskoses Reibungsmodell verwendet. Das Reibmoment ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit:

$$M_R = d \cdot \omega, \quad (15)$$

wobei d den Reibungskoeffizienten beschreibt.

4.5 Zustandsraumdarstellung

Als Zustandsgrößen werden der Ankerstrom des Motors, der Generatorstrom sowie die Winkelgeschwindigkeit gewählt:

$$x = \begin{bmatrix} i_A & i_G & \omega \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Damit ergibt sich das Zustandsmodell des Motor-Schwungscheibe-Generator-Systems zu

$$\dot{i}_A = \frac{1}{L_A} (U_A - R_A i_A - K_M \omega), \quad (17)$$

$$\dot{i}_G = \frac{1}{L_A} (K_M \omega - (R_A + R_L) i_G), \quad (18)$$

$$\dot{\omega} = \frac{K_M i_A - K_M i_G - d\omega}{\Theta_{ges}}. \quad (19)$$

Die hergeleiteten Differentialgleichungen bilden die Grundlage für die Umsetzung des Systems in Matlab/Simulink. Mithilfe dieser Gleichungen können die elektrischen und mechanischen Vorgänge des realen Versuchsstands simuliert und mit den experimentell erfassten Messdaten verglichen werden.

5 Simulation

Aus den in Abschnitt 4 hergeleiteten Differentialgleichungen wurde in Matlab/Simulink das in Abbildung 1 dargestellte Blockschaltbild aufgebaut. Anschließend werden die simulierten Verläufe der wichtigsten Größen ausgewertet. Die Simulationen wurden für eine konstante Eingangsspannung von $\pm 3\text{V}$ durchgeführt, die zum Zeitpunkt $t = 0,5\text{s}$ zugeschaltet und bei $t = 20,5\text{s}$ wieder auf 0V gesetzt wird.

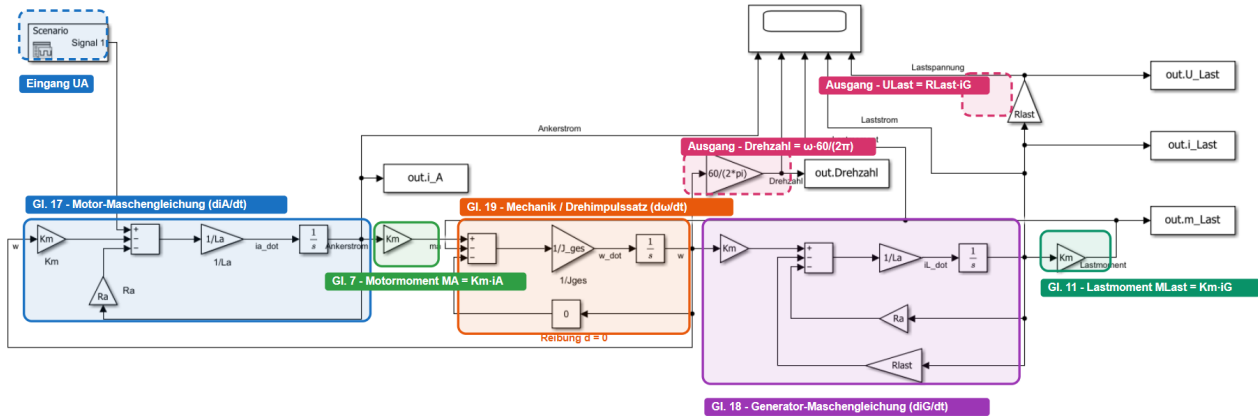


Abbildung 1: Blockschaltbild des hergeleiteten Modells

Das Blockschaltbild in Abbildung 1 setzt die drei Zustandsgleichungen systemtheoretisch zu einem geschlossenen Modell zusammen. Auf der linken Seite wird die Eingangsspannung U_A über einen Signaleditor vorgegeben.

Im oberen Zweig wird die Maschengleichung des Motors nachgebildet: Von U_A werden der ohmsche Anteil $R_A \cdot i_A$ und die Gegenspannung $K_M \cdot \omega$ subtrahiert, anschließend mit $1/L_A$ multipliziert und integriert, woraus der Ankerstrom i_A entsteht.

Der mittlere Zweig bildet analog die Generatorgleichung und liefert den Generatorstrom i_G . Aus der Differenz der Momente $K_M \cdot (i_A - i_G)$, vermindert um das Reibmoment $d \cdot \omega$, wird über den Block $\frac{1}{\Theta_{ges}}$ und einen Integrator die Winkelgeschwindigkeit ω berechnet. Diese wird als induzierte Spannung $K_M \cdot \omega$ auf beide elektrische Zweige zurückgeführt, was die wechselseitige Kopplung des Systems aufweist. Über Verstärkungsblöcke werden aus den Zustandsgrößen die Ausgangsgrößen Lastmoment $K_M \cdot i_G$, Lastspannung $R_L \cdot i_G$ und Laststrom i_G gebildet und auf Scopes ausgegeben.



Abbildung 2: Verlauf des simulierten Ankerstroms

Abbildung 2 zeigt den simulierten Ankerstrom. Im Einschaltmoment tritt ein hoher Anlaufstrom auf. Die Welle steht zu Beginn still, es gilt also $\omega = 0$, sodass keine Gegenspannung $K_M \cdot \omega$ wirkt. Der Strom wird daher allein durch den Ankerwiderstand R_A begrenzt. Mit steigender Drehzahl wächst die Gegenspannung, und der Strom fällt auf einen kleinen stationären Wert ab, der lediglich Reibung und Generatorlast deckt. Vergleicht man den Strom mit der Drehzahl (Abbildung 3), nähern sich beide im gleichen zeitlichen Verlauf ihrem Endwert an. Bei ca. 20,5 s wird die Spannung auf 0 V reduziert: Der Ankerstrom springt in diesem Moment ins Negative, da die durch die Schwungmasse weiter angetriebene Maschine nun als Generator wirkt, und gleicht sich anschließend langsam 0 A an.

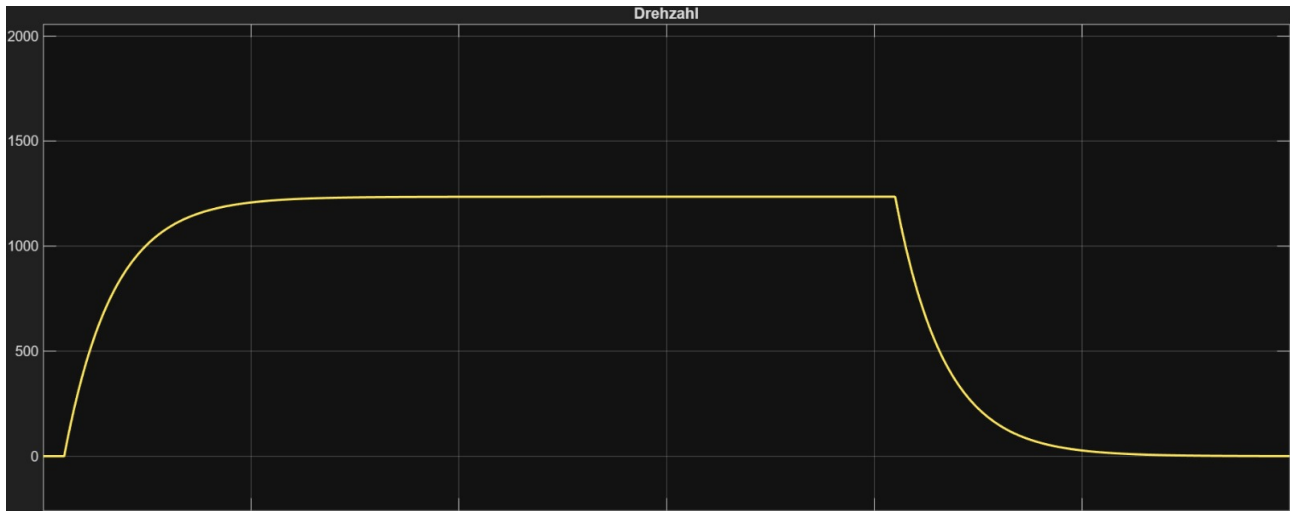


Abbildung 3: Verlauf der simulierten Drehzahl

Die simulierte Drehzahl in Abbildung 3 steigt nach dem Einschalten verzögert an und nähert sich einem konstanten Endwert von etwa 1200 U/min an. Der Verlauf entspricht qualitativ einer Verzögerung erster Ordnung. Nach dem Abschalten der Spannung bei ca. 20,5 s fällt die Drehzahl nur langsam ab. Dieser träger Abfall ist charakteristisch für die Schwungmasse: Das große Gesamtträgheitsmoment Θ_{ges} speichert kinetische Energie, die nur durch Reibung und Energierückgewinnung des Generators abgebaut wird.

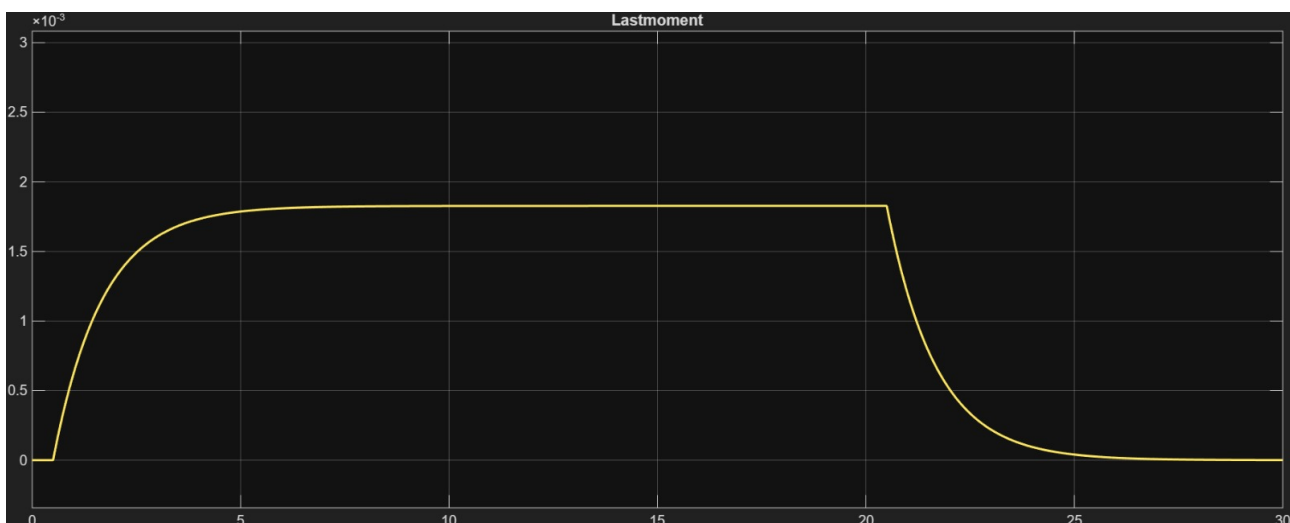


Abbildung 4: Verlauf des simulierten Lastmoment

Abbildung 4 zeigt das simulierte Lastmoment $M_{Last} = K_M \cdot i_G$ in der Größenordnung 10^{-3} Nm. Da das Lastmoment direkt proportional zum Generatorstrom ist, folgt sein Verlauf exakt dem Aufbau und Abbau

der Drehzahl: Anstieg auf einen stationären Wert von etwa $1,9 \cdot 10^{-3}$ Nm, Plateau während des Betriebs und langsamer Rückgang nach dem Abschalten. Dieses Moment ist das vom Generator erzeugte Gegenmoment, das die Welle bremst und den Motor zusätzlich belastet



Abbildung 5: Verlauf der simulierten Lastspannung

Die simulierte Lastspannung $U_{Last} = R_L \cdot i_G$ in Abbildung 5 erreicht einen stationären Wert von etwa 5,3 V. Da sie über den als linear angenommenen Lastwiderstand unmittelbar an den Generatorstrom gekoppelt ist, weist sie denselben charakteristischen Verlauf wie Lastmoment und Drehzahl auf. Der gemeinsame Kurvenverlauf aller generatorseitigen Größen ist eine direkte Folge der linearen Modellannahmen.



Abbildung 6: Verlauf des simulierten Laststroms

Abbildung 6 zeigt schließlich den simulierten Laststrom i_G , der sich auf etwa 0,042 A einpegelt. Er stellt den durch die Last fließenden Generatorstrom dar und bestimmt damit unmittelbar Lastmoment und Lastspannung. Auffällig ist erneut, dass Drehzahl, Lastmoment, Lastspannung und Laststrom im idealisierten Modell denselben glatten Auf- und Abklingverlauf besitzen – ein Verhalten, das im realen Versuch (Abschnitt 6) durch Nichtlinearitäten und Messeinflüsse aufgebrochen wird.

6 Versuchsdurchführung und Auswertung

Zur Erfassung der Messdaten wurde der Laborversuchsstand verwendet, bei dem Motor und Generator über eine gemeinsame Welle mit Schwungscheibe gekoppelt sind. Als elektrische Last dient eine schaltbare Glühlampe auf der Generatorseite. Die Erfassung der Messgrößen erfolgt über eine I/O-Messbox (CodeSys), die am Laborrechner angeschlossen ist, wodurch die Daten in Matlab eingelesen und zur weiteren Verarbeitung abgespeichert werden können. Die Eingangsspannung wird über einen Signaleditor vorgegeben und nach etwa 1 s zugeschaltet. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgangsspannung intern mit dem Faktor 2 multipliziert wird und 10 V nicht überschreiten darf. Diese Begrenzung der Analogkarte erklärt, warum die generatorseitigen Spannungen bei hoher Eingangsspannung in die Sättigung laufen. Im Unterschied zu den glatten Simulationskurven sind die Messsignale sichtbar quantisiert und verrauscht. Die folgende Abbildung 7 zeigt den Messaufbau Vorort.

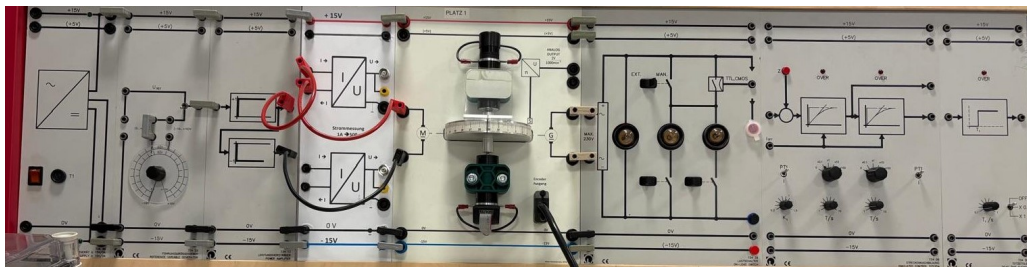


Abbildung 7: Aufbau des Messstands

6.1 Grundmessung bei konstanter Eingangsspannung

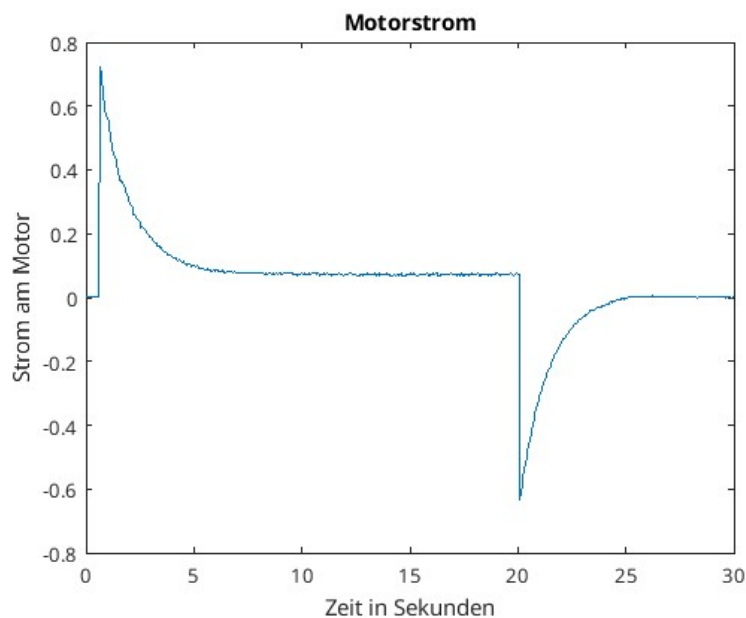


Abbildung 8: Verlauf des gemessenen Motorstroms (Ankerstrom)

Wie im Modell springt der Motorstrom in Abbildung 8 beim Zuschalten auf einen Höchstwert von etwa 0,72 A und fällt danach exponentiell auf einen stationären Wert von rund 0,08 A ab. Dies liegt daran, dass der Strombedarf beim antreiben der Schwungmasse sehr viel höher ist als zum halten der maximalen Drehzahl. Bei ca. 20 s wird die Spannung abgeschaltet. Der Strom kippt kurzzeitig auf etwa $-0,63$ A ins Negative, da die wei-

terlaufende Schwungmasse die Maschine als Generator betreibt, und kehrt anschließend gegen 0 A zurück. Deutlich erkennbar ist die treppenartige Quantisierung der Messwerte.

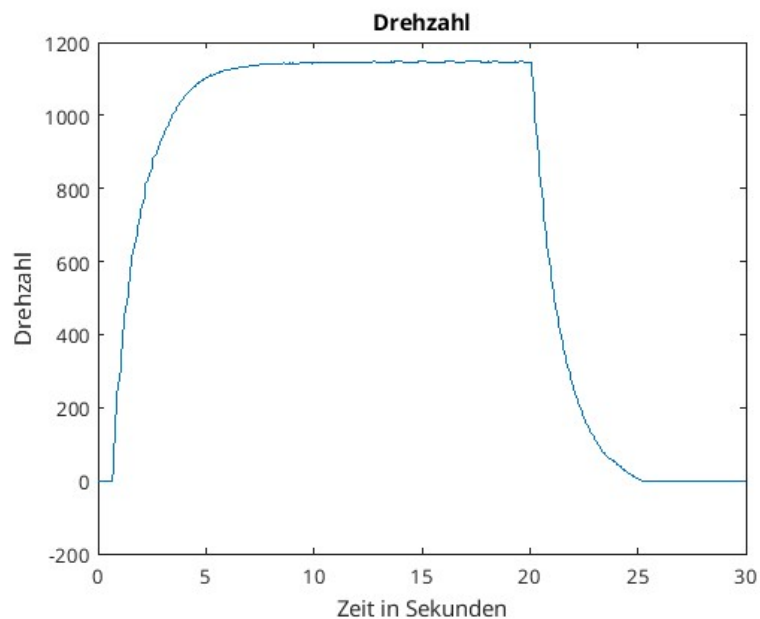


Abbildung 9: Verlauf der gemessenen Drehzahl

Die gemessene Drehzahl in Abbildung 9 steigt nach dem Einschalten verzögert auf einen Endwert von etwa 1150 U/min an und fällt nach dem Abschalten bei 20 s langsam ab bis sie bei ca. 25 s null erreicht. Dieser träge Auslauf ist charakteristisch für die in der Schwungmasse gespeicherte kinetische Energie.

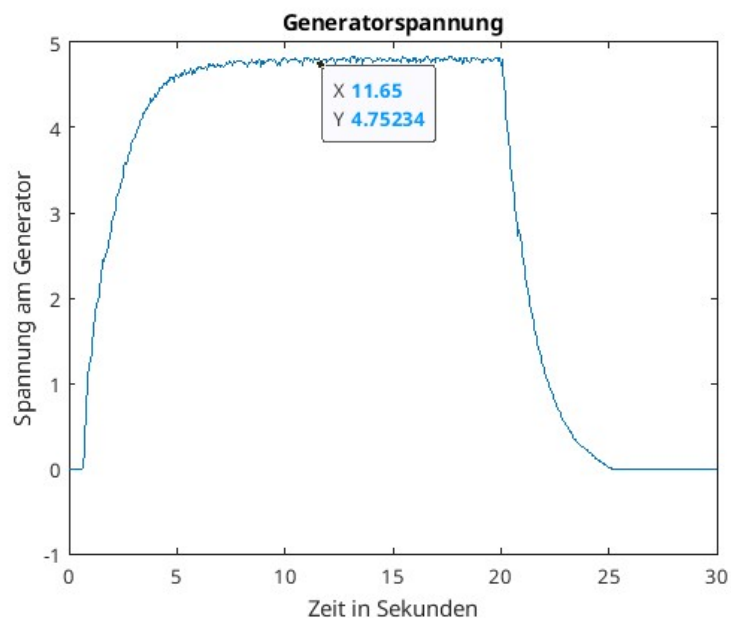


Abbildung 10: Verlauf der direkt gemessenen Generatorspannung

Abbildung 10 zeigt die direkt gemessene Generatorspannung. Sie pegelt sich auf etwa 4,75 V ein und fällt nach dem Abschalten dem trägen Drehzahlabfall folgend bis ca. 25 s auf null. Man kann gut erkennen, dass Drehzahl und Generatorspannung unmittelbar miteinander zusammenhängen.

6.2 Messung mit Lastzuschaltung bei höherer Eingangsspannung

In dieser Messreihe wird bei einer höheren Eingangsspannung von 9 V gearbeitet und auf der Generatorseite wird nach etwa 10 s eine zusätzliche Last bzw. Glühlampe zugeschaltet. Dadurch wird dem System an der Welle mehr Energie entzogen, die nun zum Betrieb der Last benötigt wird.

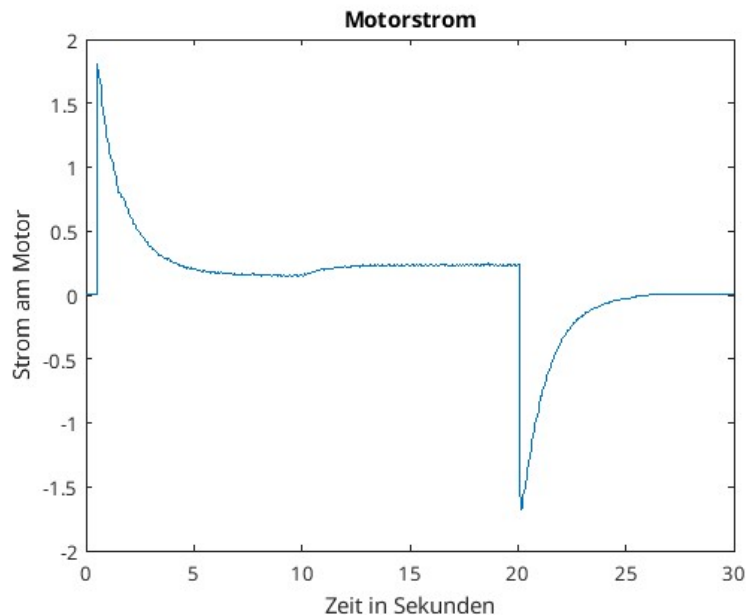


Abbildung 11: Gemessener Motorstrom bei höherer Eingangsspannung

Bei höherer Eingangsspannung (Abbildung 11) fällt der Anlaufstrom mit etwa 1,8 A entsprechend größer aus. Der stationäre Wert liegt bei rund 0,25 A und der negative Ausschlag beim Abschalten erreicht etwa $-1,65$ A. Der Vergleich mit Abbildung 8 bestätigt den näherungsweise linearen Zusammenhang, denn eine höhere Eingangsspannung führt zu proportional höheren Strömen bei unveränderter Verlauf der Kurve. Außerdem ist gut zu erkennen, dass im Moment der Lastzuschaltung sich ein höherer Motorstrom einpendelt.

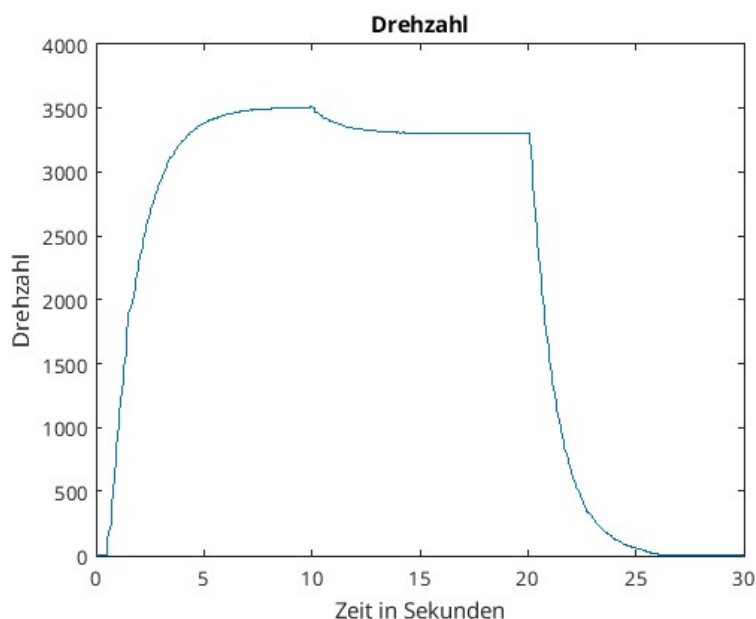


Abbildung 12: Gemessene Drehzahl mit Lastzuschaltung bei ca. 10 s

In Abbildung 12 ist der Effekt der Lastzuschaltung ebenfalls gut zu erkennen. Bis 10 s läuft das System auf einer Drehzahl von etwa $3500\text{U}/\text{min}$. Im Moment des Zuschaltens sinkt die Drehzahl deutlich auf rund $3300\text{U}/\text{min}$ ab und verläuft dort konstant weiter. Die zusätzliche Last entzieht der Welle Energie, sodass die Drehzahl bei gleicher Eingangsspannung absinkt.

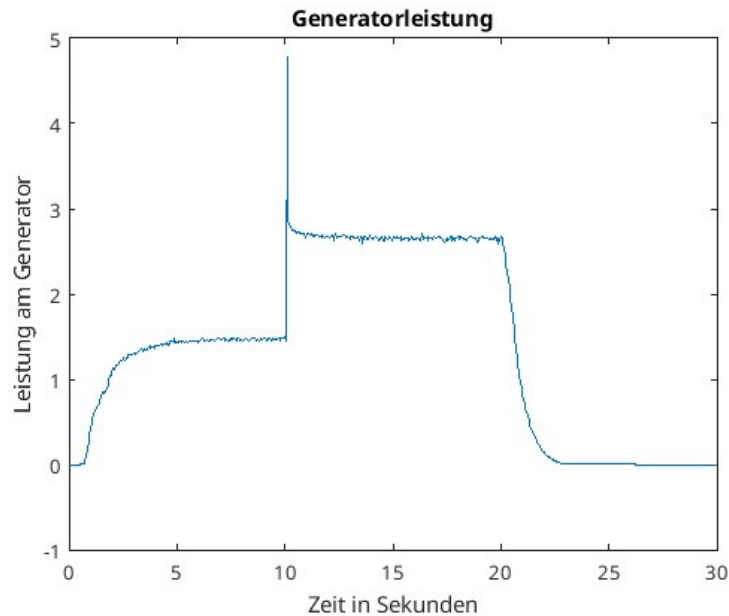


Abbildung 13: Gemessene Generatorleistung mit Lastzuschaltung bei ca. 10 s

Spiegelbildlich zur Drehzahl steigt die Generatorleistung in Abbildung 13 beim Zuschalten der Last von etwa 1,4 W auf rund 2,7 W an (mit kurzzeitiger Überschwingspitze bis ca. 4,7 W). Genau diese zusätzliche abgegebene Leistung wird dem System entnommen und verursacht das Absinken der Drehzahl. Nach dem Abschalten bei 20 s geht die Leistung verzögert auf null zurück.

7 Zusammenfassung

In diesem Versuch haben wir ein gekoppeltes System aus Motor, Schwungscheibe und Generator modelliert, in Matlab/Simulink simuliert und mit den Messdaten verglichen. Das Modell benutzt drei Zustandsgrößen, den Ankerstrom i_A , den Generatorstrom i_G und die Winkelgeschwindigkeit ω . Damit lassen sich die wichtigsten Vorgänge im System beschreiben.

Die Messungen passen gut zum Modell. Beim Einschalten tritt ein hoher Anlaufstrom auf, weil am Anfang noch keine Gegenspannung wirkt und nur der Ankerwiderstand den Strom begrenzt. Danach fällt der Strom auf einen kleinen konstanten Wert ab. Nach dem Abschalten läuft die Drehzahl langsam aus. Das liegt an der gespeicherten Energie der Schwungmasse. Außerdem wird der Strom beim Abschalten kurz negativ, weil die Maschine dann als Generator arbeitet. In der Messung mit Lastzuschaltung sieht man den Energiezusammenhang gut. Wenn die LED auf der Generatorseite zugeschaltet wird, steigt die abgegebene Leistung und die Drehzahl sinkt, weil die Energie für die Last gebraucht wird.

Zwischen Messung und Simulation gibt es auch Unterschiede. Diese haben mehrere Gründe. Zum einen sind die Messsignale durch die Auflösung der Messbox quantisiert und etwas verrauscht, während die Simulation glatte Kurven liefert. Zum anderen ist die LED ein nichtlinearer Verbraucher und kann im Modell nur näherungsweise abgebildet werden. Das wirkt sich vor allem auf den Laststrom aus. Dazu kommt, dass der Versuchsstand den Spannungssprung mit einer kleinen Verzögerung umsetzt, sodass die Messwerte den Modellwerten etwas nachlaufen.

Auch die Reibung ist im Modell nur vereinfacht als viskose Reibung berücksichtigt. Dadurch ist die simulierte Drehzahl etwas zu hoch. Schließlich kann die Generatorspannung wegen der 10-V-Grenze der Analogkarte bei höherer Eingangsspannung nicht weiter steigen und geht in die Sättigung.

Das Modell ließe sich an einigen Stellen verbessern. Möglich wären eine höhere Messauflösung, eine Modellierung der nichtlinearen Last statt eines festen Lastwiderstands, eine genauere Reibungsbeschreibung und die Berücksichtigung der Zeitverzögerung.

Außerdem sollte die Generatorspannung direkt gemessen und nicht über $U = P/I$ berechnet werden, weil die Division bei kleinen Strömen ungenau wird.

Insgesamt gibt das Modell das Verhalten des Systems gut wieder. Alle gemessenen Größen finden sich mit erklärbaren Abweichungen auch in der Simulation. Als einfaches Modell ist es daher gut geeignet, um den Zusammenhang zwischen Motor, Schwungscheibe, Generator und Last zu verstehen. Für genauere Ergebnisse wären die genannten Erweiterungen nötig.



8 Anhang

8.1 Abbildungsverzeichnis

1	Blockschaltbild des hergeleiteten Modells	7
2	Verlauf des simulierten Ankerstroms	7
3	Verlauf der simulierten Drehzahl	8
4	Verlauf des simulierten Lastmoment	8
5	Verlauf der simulierten Lastspannung	9
6	Verlauf des simulierten Laststroms	9
7	Aufbau des Messstands	10
8	Verlauf des gemessenen Motorstroms (Ankerstrom)	10
9	Verlauf der gemessenen Drehzahl	11
10	Verlauf der direkt gemessenen Generatorspannung	11
11	Gemessener Motorstrom bei höherer Eingangsspannung	12
12	Gemessene Drehzahl mit Lastzuschaltung bei ca. 10 s	12
13	Gemessene Generatorleistung mit Lastzuschaltung bei ca. 10 s	13



8.2 Code

```
%% werte
Ua = 10; %ankerspannung
La = 0.832 * 1e-3; %ankerinduktivitaet in (m)H
Ra = 7.73; %ankerwiderstand in ohm
Km = 43.9 * 1e-3; %maschinenkonstante (drehmomentkonstante) in (m)Nm/A
Phi = 1; %erregung (konstant und normiert)

%Rlast = 0.00632;%widerstand gluehbirne
Rlast = 128.72;
J_motor = 10.5 * 1/1000 * 1/1e4; %in kgm^2 (vorher gcm^2)

%daten schwungmasse
l_stab = 0.04; %laenge stab: 40mm
r_stab = 0.012/2; %durchmesser stab: 12mm
dicke_scheibe = 0.014; %scheibendicke: 14mm
r_scheibegross = 0.0955/2; %grosser durchmesser: 95.5mm
r_scheibeklein = 0.012/2; %kleiner durchmesser: 12mm
v_stab = pi * r_stab^2 * l_stab; %volumen stab
v_scheibe = (pi * r_scheibegross^2 * dicke_scheibe) - (pi * r_scheibeklein^2
    * dicke_scheibe); %volumen scheibe
rho_alu = 2.7 * (1/1000) * (1e6/1); %dichte aluminium (kg/m^3),
    urspruenglich g/cm^3
m_stab = rho_alu * v_stab; %masse stab (kg)
m_scheibe = rho_alu * v_scheibe; %masse scheibe (kg)

%% berechnung traegheitsmomente

J_stab = 1/2 * m_stab * r_stab^2; %kg*m^2
J_scheibe = 1/2 * m_scheibe * (r_scheibegross^2 + r_scheibeklein^2);
J_schwungmasse = J_stab + J_scheibe;

J_ges = 2*J_motor + J_schwungmasse;
```